Guia de Formulações

PROTOCOLO CAPILAR

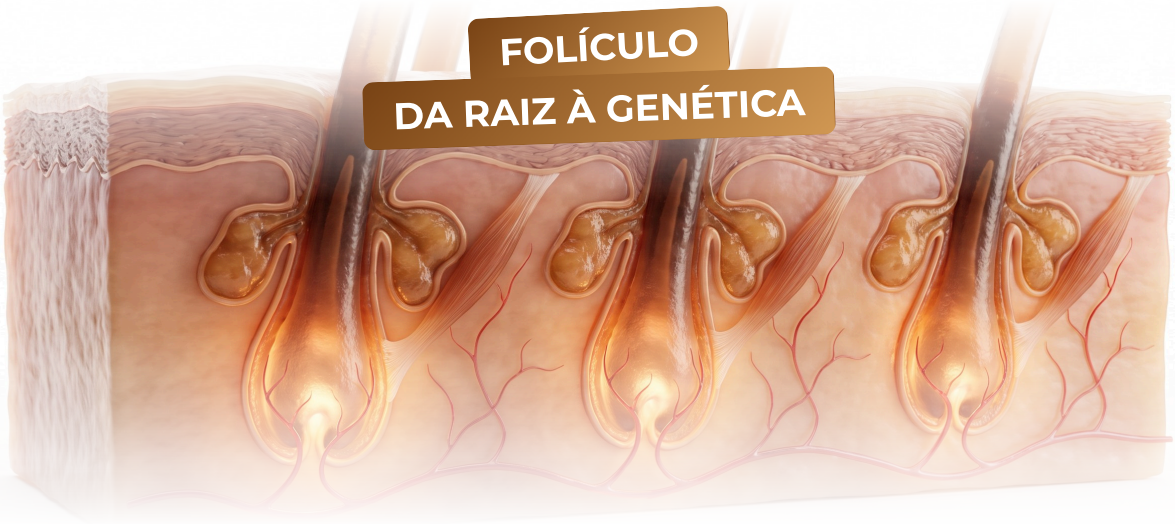


medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

Do laudo genético à fórmula

A **alopecia androgenética** tem cerca de **80% de herança genética**. O teste capilar analisa **27 variantes** distribuídas em cinco eixos — **sensibilidade androgênica**, **resposta aos tratamentos**, **vitaminas e micronutrientes**, **microcirculação** e **inflamação** — e mostra em quais pontos do ciclo do folículo cada paciente precisa de reforço.

Este guia reúne as **9 fórmulas** do protocolo Medicinal. Cada uma é **ativada, ajustada ou excluída** pelo resultado do laudo. A regra é sempre a mesma — **o laudo genético determina a composição final da prescrição**.



Como ler as fórmulas

MARCAÇÃO	CLASSE	REGRA DE INCLUSÃO
*	Obrigatório	Sempre incluído. Só a dose varia conforme o laudo.
**	Restrito	Só entra com **indicação genética direta** no laudo.
***	Complementar	Sempre incluído, na **dose mais apropriada** ao perfil.
—	Regenerador	**Tretinoína 0,015%** entra automaticamente quando o laudo indica estímulo regenerativo.

Base de dados do guia — **70 laudos** de pacientes da Medicinal. As porcentagens das próximas páginas mostram em quantos pacientes cada achado apareceu.

Mapa genético-terapêutico

GENE	ACHADO NO LAUDO	CONDUTA NO PROTOCOLO	FREQUÊNCIA
AR (rs6152)	Maior sensibilidade ao DHT	F1 **Dutasterida** · F4 Finasterida **0,15%**	43%
SRD5A2	Alta conversão T → DHT	F1 **Finasterida** ou Dutasterida · F4 Finasterida	83%
HDAC9	Amplificação da via androgênica	F1 Dutasterida · F4 **Tretinoína** · F5	73%
CYP19A1	Baixa aromatase	F4 **Alfa-estradiol 0,025%**	71%
PGD2 (GPR44)	Forte tendência à regressão folicular	F4 **Cetirizina** 1% (intermediário) ou 2% (aumentado)	73%
PTGFR	Baixa eficácia da latanoprosta	F3 **só** quando PTGFR preservado	13% elegíveis
SULT1A1	Menor ativação do minoxidil	F4 **Tretinoína 0,015%** (induz a SULT1A1)	59%
LIPH	Estrutura e espessura do fio prejudicadas	F4 Auxina e Capilia na **dose maior** · F7 bloco obrigatório	100%
ECA	Perfusão folicular reduzida	F2 Minoxidil oral · F5 **VEGF + aFGF**	74%
GC + VDR	Vitamina D pouco funcional	F6 **Vitamina D 10.000 UI/dia**	74%
MTHFR	Hipometilação + inflamação	F7 bloco **Metilfolato + Metilcobalamina**	69%
FUT2	Inflamação intestinal e risco de eflúvio	F9 **Sachê intestinal** · F7 Metilcobalamina	21%
ZPR1	Baixa vitamina E + triglicerídeos aumentados	F7 bloco **antioxidante** (Vitamina E, PQQ)	24%
TNF-α / NQO1	Inflamação e defesa antioxidante	F7 bloco antioxidante · F9	23% / 37%

Fórmulas sempre presentes: F2 (Minoxidil oral), F4 (Loção capilar) e F8 (Shampoo). As demais dependem do laudo. Frequência = pacientes com resultado intermediário ou aumentado entre os 70 laudos analisados (SRD5A2 e AR: só resultado aumentado).

Motor NEXUS · âncoras e associações

Cada fórmula base pode ser **potencializada** com associações sugeridas pelo **motor NEXUS** da Medicinal. O motor parte do banco de ativos e de **mais de 2 milhões de itens manipulados** e segue sempre a mesma sequência:

1. FGTS — só entram ativos de relevância **S, A ou B**. **2. Forma farmacêutica** — o ativo precisa ter uso registrado na mesma forma (loção, cápsula, sachê, shampoo). **3. NAF (âncora)** — ativo com **indicação primária** em Alopecia ou Crescimento capilar. **4. BAC (associados)** — ativos com **coprescrição real** com a âncora, ranqueados pelo número de âncoras e pela frequência.

Nas próximas páginas, cada fórmula ganha **variações**. Cada variação soma um módulo de associados à fórmula base e é escolhida pelo **achado genético** do laudo.

Âncoras do motor por fórmula

FÓRMULA	FORMA	ÂNCORAS (NAF · TIER)	ASSOCIADOS DE MAIOR FORÇA (BAC)
F1N	Cápsula	Saw palmetto **S** · Pygeum **B** · Androtase® **A**	Zinco quelato, Licopeno, Urtiga dioica
F4	Loção	Minoxidil sulfato **S** · Auxina Tricógena® **A** · Capilia Longa™ **B** · Alfa-estradiol **B**	Ciclopirox olamina, GHK-Cu, Cafeína, Nanofactor IGF
F5	Soro	aFGF **A** · VEGF **A** · IGF **A** · GHK-Cu **A**	bFGF, Follicusan™, Kopexyl, Adenosina
F7	Cápsula	Zinco quelato **S** · Exsynutriment **S** · L-cistina **S** · P5P **S**	Riboflavina, L-metionina, Ácido alfa-lipoico, Pinus pinaster
F8	Shampoo	Piritionato de zinco **B** · Jaborandi **B** · Auxina Tricógena® **A**	D-pantenol, Ácido salicílico, Cetoconazol, DefensCalp®
F9	Sachê	L-glutamina **S** · L. acidophilus **S** · L. rhamnosus **S**	Fibregum™ B, Inulina, Akkermansia, L. plantarum

Coprescrições (nas próximas tabelas) = quantas vezes o associado foi manipulado junto com a âncora, na mesma forma, no histórico da Medicinal. F2, F3 e F6 ficam fora do motor porque minoxidil oral, latanoprosta e vitamina D3 ainda não têm cadastro no banco. Para a F6, a associação recomendada é **Vitamina K2 MK-7 100 mcg** (tier S), que direciona o cálcio mobilizado pela vitamina D.

FÓRMULA 1 · DUTASTERIDA
VIA ANDROGÊNICA INTENSA

IN

Dutasterida 0,5mg

Preparar ..... 45 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula **3 vezes na semana**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 1 · FINASTERIDA
VIA ANDROGÊNICA MODERADA

IN

Finasterida 1,0mg

Preparar ..... 90 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula ao dia.



Dutasterida

Inibe as **duas isoformas da 5α-redutase** (tipos 1 e 2) e reduz o DHT sérico em mais de 90%. Escolha quando o laudo mostra **intensidade androgênica alta** — **SRD5A2 aumentado** somado a **SRD5A1 alterado**, **AR (rs6152) aumentado** ou **HDAC9** alterado. Foi o perfil de **57%** dos 70 pacientes.

Finasterida

Inibidor seletivo da **5α-redutase tipo 2**, a isoforma predominante no folículo. Indicada quando o achado androgênico é **isolado no SRD5A2** (alta conversão T → DHT), sem reforço do receptor ou da isoforma tipo 1 — **20%** dos pacientes.

Escolha entre as opções: a Fórmula 1 entra sempre que o **SRD5A2 está aumentado** (83% dos laudos). Sem achado androgênico, a Fórmula 1 não é prescrita. Uso masculino; em mulheres, só com indicação médica e contracepção eficaz.

FÓRMULA 1N · ANTIANDROGÊNICO NATURAL
ASSOCIAÇÃO NEXUS

1N

- **Saw palmetto extrato seco** 160mg
- **Pygeum africanum** 100mg
- **Licopeno 10%** 10mg
- **Urtiga dioica (raiz)** 100mg
- **Zinco quelato** 30mg

Modo de uso: Tomar 01 cápsula **2 vezes ao dia**. Alternativa ou adjuvante à F1 — mulheres, intolerância ou recusa aos inibidores sintéticos.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Saw palmetto

Ácidos graxos e **β-sitosterol** de Serenoa repens que inibem as **duas isoformas da 5α-redutase** e o acoplamento do DHT ao **receptor androgênico (AR)**. É a âncora tier S do motor nesta forma.

Licopeno

Carotenoide que **reduz a expressão da 5α-redutase** e protege o folículo do estresse oxidativo. Coprescrito com o saw palmetto **1.071 vezes**.

Urtiga dioica

A raiz **liga a SHBG** e reduz a fração livre de testosterona disponível para virar DHT — sinergia com o saw palmetto no **SRD5A2** aumentado.

ASSOCIADO	TIER	COPRESCRIÇÕES COM SAW PALMETTO	GENE-ALVO
Zinco quelato	S	2.647	SRD5A2 (cofator inibitório da 5α-redutase)
Pygeum africanum	B	1.229	AR · inflamação perifolicular
Licopeno 10%	A	1.071	SRD5A2 · NQO1
Urtiga dioica	B	468	SRD5A2 · AR (SHBG)
Androtase® (β-sitosterol)	A	238	SRD5A1 e SRD5A2 — opção para potencializar

FÓRMULA 2 · MINOXIDIL ORAL
SEMPRE PRESCREVER

IN

Minoxidil 2,5mg

Preparar ..... 90 doses

Modo de uso: Tomar 01 cápsula ao dia.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Minoxidil

Abre **canais de potássio** na musculatura dos vasos e na papila dérmica, aumenta o fluxo sanguíneo e **prolonga a fase anágena**. Por via oral é ativado pela **SULT1A1** do folículo e compensa a **perfusão reduzida** apontada pela **ECA** (74% dos laudos). Avaliar pressão arterial e frequência cardíaca antes e durante o uso.

FÓRMULA 3 · LATANOPROSTA
SÓ COM INDICAÇÃO GENÉTICA

OUT

Latanoprosta 0,005%

Loção capilar ..... qsp 100ml

Modo de uso: Aplicar nas áreas indicadas **1 vez ao dia, pela manhã**.

Latanoprosta

Análogo da **prostaglandina F2α** que estimula o crescimento pelo **receptor FP (PTGFR)**. Quando o PTGFR está alterado, a resposta é baixa — por isso a fórmula **só entra com PTGFR preservado**, o que aconteceu em **13%** dos laudos.



FÓRMULA 4 · LOÇÃO CAPILAR
MINOXIDIL POTENCIALIZADO

OUT

Minoxidil *	5%
Finasterida *	0,10% ou 0,15%
Alfa-estradiol **	0,025%
Cetirizina **	1% ou 2%
Tretinoína (regenerador)	0,015%
D-Pantenol ***	2%
Auxina Tricógena® ***	5% ou 10%
Capilia Longa™ ***	2% ou 3,5%
TrichoSol®	qsp 100ml

Modo de uso: Aplicar no couro cabeludo **1 vez ao dia, à noite**, com massagens suaves.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Alfa-estradiol

Isômero do estradiol **sem ação estrogênica sistêmica**. Estimula a **aromatase** local, desviando testosterona para estradiol e reduzindo o substrato do DHT. Entra quando o **CYP19A1** indica **baixa aromatase** (71%).



Cetirizina

Reduz a **prostaglandina D2**, sinal que leva o folículo à **regressão**. **1%** com PGD2 intermediário; **2%** com PGD2 aumentado (15% dos laudos).

Tretinoína

Induz a SULT1A1, enzima que ativa o minoxidil — reforço para os **59%** com SULT1A1 reduzida — e estimula a **renovação** folicular quando o laudo pede regeneração.

Capilia Longa™

Fito-exossomas de Curcuma longa que bloqueiam a queda e estimulam o crescimento. Com a **Auxina Tricógena®**, sobe para a dose maior quando os eixos de **estrutura** ou **crescimento** passam de 50%.



VARIAÇÃO	GATILHO GENÉTICO	SOMAR À FÓRMULA 4	COPRESCRIÇÕES C/ MINOXIDIL
A · Anti-inflamatória	PGD2 · TNF-α	**Ciclopirox olamina 1%** + Niacinamida PC 4%	2.945 · 37
B · Regenerativa	HDAC9 · PAX1/FOXA2 · LIPH	**GHK-Cu 1%** + Nanofactor IGF 1% + Capixyl® 3%	1.100 · 668 · 253
C · Microcirculação	ECA · SULT1A1	**Cafeína 2%** + Adenosina 0,75% + L-arginina 1,5%	945 · 240 · 267
D · Antiandrogênica tópica	AR · SRD5A2	**Trichoxidil® 3%** + Tintura de Serenoa 1% + Espironolactona 1%	434 · 217 · 119
E · Energia do bulbo	HDAC9 · ECA	**L-carnitina 0,7%** + Ginkgo biloba glicólico 2%	171 · 127

Escolha **uma ou duas variações** conforme o laudo. As doses são as mais usadas na Medicinal para loção capilar. Associações com **mais de 900 coprescrições** já são rotina da farmácia; as demais são inovação com base de uso real.

Ciclopirox olamina

Antifúngico com ação **anti-inflamatória e quelante de ferro** que reduz a microinflamação perifolicular e a **PGD2**. É o associado **mais coprescrito** com o minoxidil em loção (2.945 vezes).

GHK-Cu (Copper Peptide)

Tripeptídeo de cobre que **aumenta o tamanho do folículo**, estimula **VEGF** e **colágeno** e prolonga a fase anágena — resposta ao **HDAC9** e ao **LIPH** alterados.

Adenosina

Estimula a papila dérmica a produzir **FGF-7** e **VEGF** e **engrossa o fio**. Com a cafeína, reforça a perfusão quando a **ECA** está alterada.

FÓRMULA 5 · SORO CAPILAR
FATORES DE CRESCIMENTO

OUT

ProHairin Complex	1,5%
Fator de crescimento aFGF	1,5%
Fator de crescimento VEGF	1,0%
Procapil®	1,5%
Soro capilar	qsp 100ml

Modo de uso: Borrifar diretamente no couro cabeludo **1 vez ao dia, pela manhã**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

aFGF (FGF-1)

Fator de crescimento fibroblástico que ativa a **papila dérmica** e a proliferação das células da matriz, **prolongando a fase anágena**. Resposta ao **HDAC9** e ao **PAX1/FOXA2** alterados, que indicam ciclo encurtado e menor densidade.



VEGF

Fator de crescimento endotelial que forma **novos capilares** ao redor do bulbo. Compensa a **perfusão folicular reduzida** da **ECA** e a **deficiência angiogênica**.

Procapil®

Biomimético (biotinoil tripeptídeo-1 + apigenina + ácido oleanólico) que **ancora o fio**, melhora a **microcirculação** e reduz a ação do DHT no bulbo.

Ativação automática: a Fórmula 5 entra sempre que o laudo indica necessidade de **fatores de crescimento**, **peptídeos regeneradores**, **deficiência angiogênica** ou **comprometimento da matriz extracelular** — HDAC9, PAX1/FOXA2 ou ECA alterados apareceram em **95%** dos laudos.

FÓRMULA 6 · VITAMINA D
GC + VDR ALTERADOS

IN

Vitamina D ..... 1.000 UI/gota

Preparar 50ml

Modo de uso: Tomar **10 gotas ao dia**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Vitamina D



O **receptor de vitamina D (VDR)** é essencial para o início de cada novo ciclo do fio. Com **GC** (transporte) e **VDR** (receptor) alterados — **74%** dos laudos — a vitamina circula menos e age menos no folículo. Acompanhar **25(OH)D** e cálcio.

FÓRMULA 8 · SHAMPOO
COURO CABELUDO SAUDÁVEL

OUT

Piritionato de Zinco 1%

Extrato de Jaborandi 10%

Auxina Tricógena® 10%

Shampoo ..... qsp 200ml

Modo de uso: Aplicar durante o banho.

Piritionato de Zinco

Antifúngico e **seborregulador** que controla a **microinflamação** do couro cabeludo. Com o **jaborandi** e a **Auxina Tricógena®**, prepara o couro cabeludo para receber a loção.

Fórmula 5 · Variações do soro

VARIAÇÃO	GATILHO GENÉTICO	SOMAR À FÓRMULA 5	COPRESCRIÇÕES
A · Angiogênica plus	ECA	**Nanofactor bFGF 1%** + Cafeína 2%	493 (VEGF) · 64 (aFGF)
B · Densidade	PAX1/FOXA2 · HDAC9	**Follicusan™ 5%** + Kopexyl 1%	246 (VEGF) · 44 (VEGF)
C · Matriz e reparo	LIPH · NQO1	**EGF 1%** + Niacinamida PC 4%	28 (VEGF) · 9 (IGF)

Âncoras do soro: **aFGF**, **VEGF**, **IGF** e **GHK-Cu** (tier A). O **Procapil®** da fórmula base segue como ativo da orientação.

Nanofactor bFGF (FGF-2)

Fator de crescimento que **recruta células-tronco** do bulge e acelera a entrada em anágeno. É o par mais forte do VEGF no soro (**493** coprescrições).

Follicusan™

Complexo com **proteínas do leite, biotina e pantenol** que reduz a apoptose do folículo e aumenta a densidade — indicação primária em Alopecia no banco.

Fórmula 8 · Variações do shampoo

VARIAÇÃO	GATILHO GENÉTICO	SOMAR À FÓRMULA 8	COPRESCRIÇÕES
A · Seborreguladora	TNF-α · microinflamação	**Ácido salicílico 2%** + Cetoconazol 2%	85 · 64 (piritionato)
B · Microbioma do couro cabeludo	FUT2 · TNF-α	**DefensCalp® 1,5%** + Octopirox 1%	57 · 20 (piritionato)
C · Estimulante	ECA	**Cafeína 1%** + D-pantenol 2%	51 (piritionato) · 131 (Auxina)

FÓRMULA 7 · BLOCO OBRIGATÓRIO
PRESENTE EM TODAS AS FORMULAÇÕES

IN

- **Biotina *** ..... 2 · 5 · 10mg
- **Piridoxal 5-fosfato *** ..... 50 · 75mg
- **Zinco quelato *** ..... 25 · 35mg
- **Pantotenato de cálcio *** ..... 150 · 200mg
- **Cistina *** ..... 20 · 30mg
- **Tiamina *** ..... 60 · 75mg

Modo de uso: Compõe a Fórmula 7 com **mais 2 blocos**, na ordem de prioridade — metilfolato, antioxidante, nutricional.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 7 · BLOCO METILFOLATO
MTHFR, FUT2 OU TCN2 ALTERADOS

IN

- **Metilfolato **** 1mg
- **Metilcobalamina **** 1mg

Modo de uso: Sempre que o metilfolato for prescrito, a **metilcobalamina** entra junto.

Biotina

Cofator das carboxilases e da **síntese de queratina**. Com **cistina**, **zinco** e **pantotenato**, forma a base estrutural para o **LIPH** alterado — presente em **100%** dos laudos, que indica fio mais fino e frágil.

Cistina

Aminoácido sulfurado que forma as **pontes dissulfeto** da queratina, dando **resistência e espessura** ao fio.

Metilfolato

Forma ativa do folato, que **não depende da MTHFR**. Restaura a **metilação** e reduz a homocisteína e a inflamação — **69%** dos laudos têm MTHFR alterada.

FÓRMULA 7 · BLOCO ANTIOXIDANTE
ZPR1, TNF-A OU NQO1 ALTERADOS

IN

- **CavaCurcumin® **** 50mg
- **CavaQ10® **** 50mg
- **Nigella sativa **** 50mg
- **PQQ *** 1mg
- **Vitamina E *** ..... 200 · 400 · 600UI

Modo de uso: Entra quando o laudo indica **suplementação antioxidante**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

FÓRMULA 7 · BLOCO NUTRICIONAL
CARÊNCIA NUTRICIONAL

IN

- **In.Cell® *** 150mg
- **Riboflavina *** ..... 25 · 30mg
- **Vitamina C *** ..... 250 · 350mg
- **Magnésio *** ..... 150 · 200mg
- **Cobre *** 1mg
- **Selênio *** 200mcg

Modo de uso: Preparar **90 doses**. Tomar **01 dose pela manhã**, após a primeira refeição do dia.

CavaCurcumin®

Curcumina em **γ-ciclodextrina**, de alta absorção, que modula o **TNF-α** e o NF-κB — a **microinflamação** que acelera a miniaturização.

Vitamina E

Principal antioxidante das membranas. O **ZPR1** alterado indica **baixa vitamina E** e triglicerídeos aumentados — a dose sobe conforme o achado.

In.Cell®

Blend de **aminoácidos, ácido hialurônico e glicosaminoglicanos** que repõe a matriz do folículo quando há **carência nutricional**.

Fórmula 7 · Variações dos blocos

VARIAÇÃO	GATILHO GENÉTICO	SOMAR À FÓRMULA 7	COPRESCRIÇÕES
Estrutural plus	LIPH	**L-metionina 100mg** + Queratina hidrolisada 20mg	5.016 · 4.076 (zinco)
Metilação reforçada	MTHFR	**Riboflavina 20mg** + Betaína HCl 300mg	5.387 · 2.326 (P5P)
Mitocondrial	NQO1	**Ubiquinol 10mg** (no lugar da CoQ10) + Ácido alfa-lipoico 300mg	713 · 4.117 (zinco)
Vascular	ECA · TNF-α	**Pinus pinaster 150mg** + Resveratrol 100mg	2.524 · 2.022 (zinco)
Lipídica	ZPR1	**Astaxantina 10mg** + Glutationa reduzida 10mg	1.500 · 1.269 (zinco)

Âncoras da cápsula: **zinco quelato**, **Exsynutriment**, **L-cistina** e **P5P** (todos tier S). Na variação de metilação, a riboflavina substitui a do bloco nutricional — não somar as duas. Respeitar o limite de **2.000 mg por dose** (regra GER-07); acima disso, migrar ativos sem sabor para sachê.

Riboflavina

Precursora do **FAD**, o cofator da própria **MTHFR**. Na variante C677T, a enzima perde o FAD com facilidade — a riboflavina **recupera a atividade** e reduz a homocisteína, mesmo sem metilfolato.

Ubiquinol

Forma **já reduzida** da coenzima Q10. Quando a **NQO1** está alterada, o organismo converte mal a ubiquinona em ubiquinol — por isso a troca é uma escolha **guiada pelo gene**.

Ácido alfa-lipoico

Antioxidante **hidro e lipossolúvel** que regenera vitaminas C e E e a glutationa. Par frequente do zinco (**4.117** coprescrições).

Pinus pinaster

Proantocianidinas que estimulam a **óxido nítrico sintase**, melhorando a microcirculação do couro cabeludo quando a **ECA** está alterada.

FÓRMULA 9 · SACHÊ INTESTINAL
EIXO INTESTINO-FOLÍCULO

IN

- **L-Glutamina** 5g
- **Lactobacillus acidophilus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus bifidum** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus rhamnosus** ..... 5 BLH
- **Lactobacillus reuteri** ..... 2 BLH
- **Lactobacillus gasseri** ..... 2 BLH
- **Base suco de laranja** ..... qsp 1 sachê

Modo de uso: Preparar **60 doses**. Dissolver 1 sachê em 100ml de água e tomar **pela manhã, em jejum**.

COPIE A FÓRMULA AQUI

L-Glutamina

Principal combustível dos **enterócitos**. Restaura as **junções firmes** da mucosa e reduz a **permeabilidade intestinal** — o ponto fraco quando o **FUT2** está alterado.



Probióticos

Cinco cepas que reequilibram a **microbiota**, reduzem a **inflamação sistêmica** e melhoram a absorção de **vitamina B12, zinco e ferro**, nutrientes essenciais para o fio.

Eixo intestino-folículo

O **FUT2** controla a mucosa protetora do intestino. Quando está alterado (**21%** dos laudos), cresce o risco de **disbiose**, **inflamação crônica** e má absorção de B12 — um caminho para o **eflúvio telógeno secundário**. Prescrever a Fórmula 9 quando o FUT2 ou qualquer gene indicar **inflamação**, **disbiose** ou **eflúvio**.

Fórmula 9 · Variações do sachê

VARIAÇÃO	GATILHO GENÉTICO	SOMAR À FÓRMULA 9	COPRESCRIÇÕES
A · Barreira intestinal	FUT2	**Fibregum™ B 3g** + L. plantarum 3 BLH + CoreBiome® 300mg	423 · 135 · 9 (glutamina)
B · Microbiota-chave	FUT2 · TNF-α	**Akkermansia (Bio-MAMPs) 50mg** + PreticX™ 1,4g	145 · 89 (glutamina)
C · Bifidobactérias	MTHFR · FUT2	**B. lactis 1 BLH** + B. longum 1 BLH + Inulina 500mg	391 · 213 · 241
D · Ferro e eflúvio	TMPRSS6	**Lactoferrina (Bioferrin®) 25mg**	7 (glutamina)

Âncoras do sachê: **L-glutamina**, **L. acidophilus** e **L. rhamnosus** (tier S). Pela regra GER-08, todo probiótico do protocolo fica no sachê.



Fibregum™ B

Goma acácia de **fermentação lenta**, bem tolerada, que alimenta bifidobactérias e reforça as **junções firmes** — indicação primária em disbiose e **leaky gut**.

Akkermansia muciniphila

Bactéria que **regenera o muco intestinal**, a mesma camada que depende do **FUT2**. A forma Bio-MAMPs é pós-biótica, estável em sachê.

Lactoferrina

Proteína que **regula a absorção de ferro** e a hepcidina sem irritar o intestino — inovação para o **TMPRSS6** alterado (26% dos laudos), que tende a ferritina baixa e eflúvio.

Regras do protocolo

REGRA	QUANDO APLICAR
Hierarquia da F4	Obrigatórios (∗) nunca faltam · Tretinoína entra pelo laudo · Restritos (∗∗) só com indicação genética · Complementares (∗∗∗) sempre presentes.
Tretinoína 0,015%	Laudo indica **estímulo regenerativo**, regeneração folicular reduzida, baixa proliferação celular ou turnover epidérmico — e **SULT1A1 reduzida**.
Fórmula 5	Laudo indica **fatores de crescimento**, peptídeos regeneradores, **deficiência angiogênica** ou comprometimento da matriz extracelular.
Fórmula 7	Bloco obrigatório + **2 blocos** na ordem: metilfolato → antioxidante → nutricional. Sem indicação de metilfolato, usar antioxidante + nutricional.
Fórmula 1	**Dutasterida** com via androgênica intensa (SRD5A2 + SRD5A1, AR ou HDAC9). **Finasterida** com achado isolado no SRD5A2.
Fórmula 3	Somente com **PTGFR preservado**.
Fórmula 9	**FUT2** alterado ou qualquer gene indicando inflamação, disbiose ou eflúvio.

Cuidados

Minoxidil oral: avaliar pressão arterial, frequência cardíaca e edema; contraindicado em feocromocitoma e cardiopatia descompensada. **Finasterida e dutasterida:** uso masculino; informar sobre efeitos na libido; mulheres em idade fértil não devem manipular as cápsulas. **Tretinoína e latanoprosta:** contraindicadas na gestação.

Monitoramento laboratorial sugerido: 25(OH)D e cálcio (GC/VDR), folato, B12 e homocisteína (MTHFR, FUT2), ferritina (TMPRSS6), zinco e perfil lipídico (ZPR1). O laudo indica **predisposição** — a prescrição final depende da avaliação clínica do prescritor.